7-СЫНЫП • ИНФОРМАТИКА

ПРОБЛЕМАНЫ ҚОЮ

Есепті компьютер көмегімен шешуге дайындық



Made with GAMMA

01 · АНЫҚТАМА

ПРОБЛЕМАНЫ ҚОЮ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

1 Проблеманы қою — нақты шешуді қажет ететін есепті анықтап, бастапқы деректерін белгілеу.

2 Есепті шешуші адамның алдында тұрған мәселе нақты әрі түсінікті болуы керек.

Made with GAMMA

02 · МОДЕЛЬ

НЕЛІКТЕН ЕСЕПТІҢ МОДЕЛІН ҚҰРАМЫЗ?



Шынайы жағдай

Шынайы өмірдегі жағдайды компьютер бірден түсінбейді.



Сипаттау

Сондықтан нысандарды, қасиеттерді және олардың байланысын модель арқылы сипаттаймыз.



Маңыздысын бөлу

Модель есептің маңызды бөлігін бөліп көрсетуге көмектеседі.

Made with GAMMA

03 · ҮДЕРІС

ЕСЕП ШЫҒАРУ ҚАНДАЙ КЕЗЕҢДЕРДЕН ТҰРАДЫ?

1. Проблеманы қою немесе бастапқы деректерді өңдеу.
2. Ауызша ақпараттық модель құру.
3. Формалдау және математикалық модель құру.
4. Алгоритмдеу және алгоритм құрастыру.
5. Программалау, тестілеу және қателерді түзету.
6. Компьютерлік эксперимент жүргізу.

Made with GAMMA

04 · БЕС СҰРАҚ

ПРОБЛЕМАНЫ ҚОЮ КЕЗІНДЕ 5 СҰРАҚҚА ЖАУАП БЕР

01 Мақсатымыз қандай?

02 Қандай есепті шешеміз?

03 Қандай объектілер және олардың қасиеттері қарастырылады?

04 Қандай бастапқы деректер беріледі?

05 Қандай шектеулер бар және есепті шешу үшін олардан қалай өтеміз?

Made with GAMMA

05 · МЫСАЛ

МЫСАЛ: ҮШ ҚОРАПТАҒЫ ШАРЛАР

Үш қорапта шарлар бар. Шарларды тең бөліп салу немесе қораптардағы шар санын ауыстыру туралы есепті шешу үшін алдымен объектілерді, енгізілетін a, b, c мәндерін және мақсатты анықтаймыз.

Объектілер: 3 қорап

Қорап A

Кіріс: a шарлары

Қорап B

Кіріс: b шарлары

Қорап C

Кіріс: c шарлары

Мақсат

Шартқа сай шарларды орналастыру

Made with GAMMA

06 · ШАРТ

ЕСЕПТІҢ ШАРТЫН НАҚТЫЛАЙМЫЗ

1. Шарлар тек бір қорапта ғана болуы мүмкін.

2. Қалған қораптарды шарлар есебінен толтыруға болады.

3. Тең бөлу жағдайында үш қораптағы шарлар қосындысы 3-ке бөлінуі керек.

4. Шарт орындалмаса, нәтиже туралы алдын ала шешім шығарамыз.

Made with GAMMA

07 · ЖОЛ

ПРОБЛЕМАДАН ПРОГРАММАҒА ДЕЙІН

01

Мәселені түсін

02

Кіріс және шығыс деректерін жаз

03

Шарттар мен шектеулерді анықта

04

Әрекеттер ретін алгоритмге айналдыр

05

Python тілінде код жаз

06

Тест арқылы тексер және қатені түзет

Made with GAMMA

08

БЕКІТУ: ӨЗ ЕСЕБІҢДІ ҚОЙ

1. Күнделікті өмірден бір мәселе таңда.
2. Есептің мақсатын бір сөйлеммен жаз.
3. Объектілерді және олардың қасиеттерін ата.
4. Кіріс деректерін, шектеулерді және күтілетін нәтижені көрсет.
5. Келесі сабақта осы есепке алгоритм құрастырамыз.

Made with GAMMA